

Automob — Konsept Dokümanı

Sürüm: 0.1 (fikir aşaması) · Tarih: 14 Temmuz 2026

1. Özet

Automob, oto servis ve tamirhanelerin bir aracın bakım ve parça değişim geçmişini, müşteriye **dönebilen 3D bir araç şeması** üzerinde görselleştirerek anlatmasını sağlayan bir araç bakım takip uygulamasıdır.

Aracın 3D şeması **sarı** renkte çizilir; **değişen veya arızalı parçalar koyu sarı** ile vurgulanır ve her birinin yanından çıkan bir **ok/etiket** parçanın ne olduğunu açıklar. Müşteri şemayı döndürerek her açıdan inceleyebilir.

Asansör konuşması: "Ustanın 'triger setini değiştirdik, ön balatalar da bitmek üzere' demesi yerine — müşteri, aracının 3D modelinde tam olarak neyin değiştiğini ve neyin yaklaştığını kendi gözüyle görür."

2. Problem

- Müşteri ne yapıldığını anlamıyor.** Servis çıkışında müşteriye uzun bir fatura ve sözlü bir açıklama verilir; teknik terimler çoğu müşteri için anlamsızdır. Bu, güvensizlik ve "gereksiz parça değiştirildi mi?" şüphesi doğurur.
- Bakım geçmişi dağınık.** Aracın geçmişi fatura tomarlarında, ustanın hafızasında veya en iyi ihtimalle bir Excel'dedir. Araç el değiştirdiğinde ya da servis değiştirildiğinde geçmiş kaybolur.
- Periyodik bakım kaçıyor.** Ne müşteri ne servis, "10.000 km'de yağ, 60.000 km'de triger" takibini sistematik yapabiliyor. Servis için kaçan iş, müşteri için risk demek.
- Servisler kendini farklılaştırıyor.** Şeffaf ve modern bir deneyim sunan servis, müşteri sadakatinde ciddi avantaj kazanır; ama bunun için araç yok.

3. Çözüm

Automob üç şeyi tek üründe birleştirir:

- Görsel anlatım:** 3D araç şeması, yapılan/gereken işlemlerin evrensel dili olur. Teknik bilgi gerektirmez — koyu sarı bölge + ok + açıklama.
- Dijital araç dosyası:** Her aracın tüm işlem geçmişi tarih/km bazlı tek bir zaman çizelgesinde durur; araç ve müşteri hesabına bağlıdır, kaybolmaz.
- Proaktif takip:** Km/tarih bazlı bakım hatırlatmaları hem servise (iş fırsatı) hem müşteriye (araç sağlığı) gider.

4. Kullanıcılar ve Roller

Servis işletmesi (veri giren + kullanan taraf)

- Müşteri ve araç kaydı açar (plaka/şasi ile).
- İşlem kaydeder: 3D şemada bölgeye dokunur, o bölgenin hazır bakım kalemi listesinden işlemi seçer; fotoğraf, not ve fiyat ekleyebilir.
- Bakım geçmişini görüntüler, müşteriye servis çıkışında ekranda anlatır.
- Servis sonunda müşteriye rapor (link/PDF) gönderir.
- Yaklaşan bakım hatırlatmalarını görür, müşteriye arayıp randevuya çevirebilir.

Müşteri (görüntüleyen taraf)

- Kendi hesabıyla girer; kendisine ait **araçları** listeler.
- Her aracın **son işlemlerini** ve tam bakım geçmişini görür.
- Aracının **3D şemasını** döndürerek inceler: hangi parça değişmiş, hangisi arızalı, ne zaman ve kaç km'de yapılmış.
- Yaklaşan bakım hatırlatmaları alır.

Not: Bir müşterinin birden fazla aracı, bir aracın zaman içinde birden fazla işlem kaydı olabilir. Araç dosyası araca aittir; sahibi değişse de geçmiş korunabilir (ileride "geçmiş devri" özelliği).

5. 3D Araç Şeması — Ürünün Kalbi

Görsel dil

- Araç, **sarı tel kafes (wireframe) 3D model** olarak çizilir — CAD teknik çizimi estetiği: gövde dolu yüzeyler yerine ince sarı çizgilerle tanımlanır; koltuklar, motor, süspansiyon gibi iç yapı, gövdenin içinden soluk çizgilerle görünür (gerçekçi render değil). Bu sayede ayrı bir "içini göster" moduna gerek kalmaz.
- Değişen veya arızalı parça/bölge koyu sarı dolu** renkte vurgulanır — çizgi ağının içinde dolu tek renk olarak doğal biçimde öne çıkar.
- Teknik not: tel kafes görünüm, 3D modelin kenar geometrisinden (edge/wireframe materyal) otomatik üretilebilir; her kasa tipine aynı estetiği vermek ek maliyet gerektirmez.
- Vurgulu bölgeden bir **ok (callout çizgisi)** çıkar; ucundaki etikette parçanın adı ve kısa durum bilgisi yazar (örn. "Ön fren balataları — değiştirildi, 12.03.2026, 84.500 km").
- Model **serbestçe döndürülebilir** ve yakınlaştırılabilir; bölgeye dokununca detay paneli açılır.

Model kapsamı

- Kasa tipine göre 4-6 jenerik model:** sedan, hatchback, SUV, station wagon, ticari (panelvan), pick-up. Müşterinin aracına "yeterince benzer" görünür; marka-model bazlı gerçek modeller ileriki sürüm hedefidir.

Detay seviyesi: Bölge + bakım kalemleri

- Araç, önceden tanımlı **bölgelere** ayrılır: motor bölgesi, ön fren, arka fren, ön süspansiyon, arka süspansiyon, şanzıman/aktarma, egzoz, elektrik/akü, klima, yakıt sistemi, kaporta panelleri (kapı, çamurluk,

tampon, kaput...), camlar, lastikler/jantlar.

- Her bölgenin altında yaygın **bakım kalemleri kataloğu** bulunur: motor yağı, yağ/hava/ polen/yakıt filtresi, balata, disk, amortisör, triger seti, V kayışı, akü, buji, antifriz, fren hidroliği, lastik değişimi/rot-balans vb.
- Kalem seviyesindeki her kayıt, 3D'de bağlı olduğu bölgeyi vurgular.

Parça/bölge durumları

Durum	Renk	Anlam
Normal	Sarı (taban)	Kayıtlı sorun yok
Değiştirildi / arızalı	Koyu sarı	Bu serviste işlem yapıldı veya arıza tespit edildi

(İleride ayrışabilir: "arızalı/değişmesi önerilen" ile "değiştirildi" için iki ayrı ton, ve "bakımı yaklaşıyor" için bir ara ton — v2 tasarım kararı.)

6. MVP Özellikleri (v1)

- Araç + müşteri kaydı** — plaka/şasi ile araç, iletişim bilgileriyle müşteri; müşteri hesabı araçlarına bağlanır.
- 3D şema ve bölge işaretleme** — kasa tipi seçilir, işlemler şemada vurgulanır.
- İşlem kaydı (servis kaydı)** — girişte km yazılır; işlem kalemleri şu yollarla eklenir: - 3D üzerinden bölge seçimi → bölgenin kalem listesinden seçim, - **hazır işlem şablonları** (örn. "Periyodik bakım 10.000 km" tek tıkla yağ + 3 filtre), - her kaleme **fotoğraf**, **serbest not** ve **parça/işçilik ücreti** eklenebilir.
- Bakım geçmişi zaman çizelgesi** — araç bazında tarih/km sıralı tüm işlemler; her kayıt 3D görünümüyle ilişkili.
- Müşteriye rapor paylaşımı** — servis çıkışında link/PDF: 3D görünüm, yapılan işlemler, fotoğraflar, tutarlar.
- Bakım hatırlatmaları** — kalem bazlı km/süre kuralları (örn. yağ: 10.000 km veya 1 yıl); yaklaşan bakım hem servise hem müşteriye bildirilir.

v1 kapsam DIŞI (bilinçli olarak)

Randevu yönetimi, parça envanteri/stok, muhasebe-fatura entegrasyonu, çoklu şube, marka-modele özel 3D modeller, OBD/arıza kodu entegrasyonu, ekspertiz (boya/değişen) raporu modu. Bunlar yol haritasında (bkz. §9).

7. Platform ve Teknoloji Yaklaşımı

- Servis tarafı:** Web paneli (masaüstü + tablet). 3D için WebGL/Three.js — tarayıcıda olgun, kurulumuz.
- Müşteri tarafı:** Mobil uygulama (cross-platform: Flutter veya React Native) + rapor linklerinin tarayıcıda da açılabilmesi (uygulama indirmeyen müşteri için).
- Ortak altyapı:** Tek backend API; 3D sahne bileşeni web ve mobilde ortak kullanılacak şekilde tasarlanır (WebView/ortak WebGL bileşeni ya da platform bileşeni — prototipte netleşecek teknik karar).
- Fikir aşaması notu:** Prototip yalnızca web üzerinde yapılır (tek kod tabanı, hızlı doğrulama); mobil uygulama konsept doğrulandıktan sonra başlar.

8. Veri Modeli (yüksek seviye)

- **İşletme** → kullanıcıları (usta/danışman/yönetici) olan servis hesabı
- **Müşteri** → hesap; bir müşterinin n aracı olur
- **Araç** → plaka/şasi, marka/model/yıl, **kasa tipi** (3D model seçimi), güncel km
- **Bölge & Bakım Kalemi kataloğu** → sistem geneli sabit sözlük; 3D vurgu eşlemesi burada
- **Servis Kaydı (işlem)** → araç + tarih + km; altında **işlem kalemleri** (katalog kalemi + durum + not + fiyat + fotoğraflar)
- **Hatırlatma kuralı** → kalem bazlı km/süre aralığı → yaklaşan bakım bildirimi

9. Yol Haritası

Faz	Hedef	İçerik
0 — Doğrulama	Fikri sahada test et	Bu doküman + 3-5 servisle görüşme; basit 3D görsel taslakla tepki ölçümü
1 — Prototip	Çekirdek deneyimi kanıtla	Tek jenerik 3D model, web'de: araç kaydı → bölge işaretleme → rapor görünümü. Veri tabanı bile şart değil; amaç "vay be" anı
2 — MVP (v1)	İlk gerçek serviste kullanım	Ş6'daki tüm özellikler, kasa tipi modelleri, çok kullanıcıli işletme hesabı
3 — Müşteri mobil	Müşteri tarafını büyüt	Mobil uygulama, bildirimler, çoklu araç
4 — Genişleme	Ürünleşme	Randevu, envanter, ekspertiz modu, marka-model modelleri, OBD, B2B SaaS modeli kararı

10. Riskler ve Açık Sorular

- **Veri girişi alışkanlığı:** Ustalar yoğunlukta veri girmeyi atlarsa ürün değersizleşir. Panzehir: 3D'den dokunarak seçim + şablonlar ile girişin 30 saniyeden kısa sürmesi. (*Prototipte gerçek bir ustayla test edilecek.*)
- **3D model üretimi:** Jenerik modellerin temini/üretimi (hazır asset mi, sıfırdan mı) ve bölge parçalamasının (mesh ayrımı) iş yükü — Faz 1'de netleşecek.
- **Bölge-kalem kataloğunun kapsamı:** Çok dar olursa "benim işlemim listede yok", çok geniş olursa seçim yorucu. İlk katalog gerçek servis fişlerinden çıkarılmalı.
- **Açık soru:** Araç el değiştirdiğinde geçmiş devri nasıl olacak (KVKK boyutu dahil)?
- **Açık soru:** Rapor linki herkese açık mı, süreli mi, müşteri hesabına mı kilitli?

11. Başarı Ölçütleri (fikir aşaması için)

- Görüşülen servislerin en az yarısının "bunu kullanırım" demesi,
- Prototipte bir işlem kaydının < **1 dakikada** girilebilmesi,
- Rapor gösterilen müşterilerin işlemi anlamada belirgin fark hissetmesi (basit anket).